1.Semester WS 2013/14 Datum: 30.01.2014

Modul:	Wirtschaftsmathematik/Statistik	Aufgabensteller:	Prüfungszeit in Min.	Max. Punktzahl
Fach:	Statistik I	LK - Frau Helmer	120	60
Hilfsmittel:	Unprogrammierbarer Taschenrechner			

Aufgabenbereich:

Aufgabe 1: (5 Punkte) √

Ein Elektrofachgeschäft verkauft Fernsehgeräte verschiedener Hersteller mit einer Bildschirmdiagonalen von 100 cm. Die Preise in Euro für die Geräte sind in folgender Tabelle aufgelistet:

200	361	199	180	310
175	210	390	199	310

Berechnen Sie die p-Quantile mit p =20% und p=80%.

Aufgabe 2: (7 Punkte) √

Berechnen Sie zu den drei folgenden Fragewerten jeweils den geeigneten Mittelwert:

a) Ein Rennradfahrer fährt in der ersten Stunde 50 km/h. Dann wird er etwas müde und fährt die nächste Stunde mit einer Geschwindigkeit von 40 km/h. Dann hat er sich wieder erholt und fährt die letzte Stunde mit 55 km/h.
Wie hoch ist die Durchschnittsgeschwindigkeit?

b) 11 Restaurants wurden geheim getestet. 5 von ihnen erhielten 3 Sterne, 2 Restaurants bekamen 2 Sterne, 3 Küchen erhielten jeweils einen Stern und 1 Restaurant bekam keinen Stern. Wie viele Sterne haben die getesteten Restaurants im Mittel erhalten?

c) Der Erdölverbrauch ist in einem Land im ersten Jahr um 20% gestiegen. Im zweiten Jahr ist der Verbrauch wiederum gestiegen und zwar um 38,75%. Im dritten Jahr ging der Verbrauch leicht um 10% zurück.
Um wie viel Prozent hat der Erdölverbrauch durchschnittlich pro Jahr zugenommen?

Aufgabe 3: (5 Punkte)

a) Ein Pharmazievertreter hat in einem Gebiet 10 verschiedene Apotheken zu betreuen. An einem Tag kann er 5 Kunden besuchen. Wenn die Reihenfolge der Besuche an einem Tag keine Rolle spielt, wie viele Möglichkeiten gibt es für ihn, alle 10 Kunden an zwei Tagen zu besuchen?

b) Auf wie viele Arten kann man aus 7 Studenten und 8 Studentinnen eine Vertretung wählen, die aus 2 Studenten und 2 Studentinnen besteht?

Aufgabe 4: (5 Punkte)

1. Bei einer ärztlichen Augenuntersuchung wurde festgestellt, dass 15% aller untersuchten Personen kurzsichtig sind. Bei 10% aller untersuchten Personen wurde Farbblindheit diagnostiziert. 80% aller untersuchten Personen waren gesund. Wie groß war der Anteil der untersuchten Personen, die kurzsichtig und farbenblind waren?

2. In einer Augenklinik sind 60% aller Patienten kurzsichtig und 50% aller Patienten farbenblind. 30% aller Patienten sind sowohl kurzsichtig als auch farbenblind. Wie groß ist der Anteil der Patienten, die genau eine der beiden Sehschwächen haben?

Aufgabe 5: (7 Punkte)

Drei Personen bewerben sich um das Amt als Bürgermeister bzw. Bürgermeisterin. Eine Meinungsumfrage ergibt, dass die Wahrscheinlichkeit für die erste Person gewählt zu werden, bei 0,25 liegt; die Wahrscheinlichkeit für die zweite Person liegt bei 0,35 und für die dritte Person bei 0,4. Alle drei Kandidaten versprechen, wenn sie gewählt worden sind, eine direkte Zufahrt zur Autobahn zu bauen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Person, wenn sie gewählt worden ist, die Zufahrt auch wirklich bauen lässt, liegt bei 0,6. Die Wahrscheinlichkeit, dass der zweite Kandidat nach erfolgreicher Wahl die Zufahrt bauen lässt, liegt bei 0,9; bei der dritten Person liegt die Wahrscheinlichkeit für den Straßenbau bei 0,8, wenn sie gewählt worden ist.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Bevölkerung nach der Wahl die Autobahnanbindung erhält?

Aufgabe 6: (4 Punkte)

Eine Obstkiste enthalte 100 Stück Obst, von denen 50 Bananen, 30 Orangen und 20 Äpfel sin Nacheinander werden 8 Stücke Obst aus der Kiste entnommen und wieder zurückgelegt.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, auf diese Weise 3 Bananen, 2 Orangen und 3 Äpf erhalten?

Aufgabe 7: (8 Punkte)

Die Länge von speziellen Schrauben gelte als normalverteilt mit Erwartungswert von $\mu = 90\ mm$ und Varianz von $\sigma^2 = 100\ mm^2$.

1. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig augewählte Schraube länger als 110 mm ist?
2. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig augewählte Schraube ein Länge zwischen 80 mm und 105 mm misst?
3. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig augewählte Schraube genau 95 mm lang ist?

Aufgabe 8: (4 Punkte)

Seien $X_1,\ldots,X_n$ unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit $E(X_i) = \mu$, $i=1,\ldots,n$.

Zeigen Sie, dass der Schätzer $\hat{g}(X_1, \ldots X_n) = \frac{X_1+X_2}{2}$ für den Erwartungswert ein erwartungstreuer Schätzer ist.

Aufgabe 9: (10 Punkte)

Eine Fachzeitschrift vergleicht die Leistung und den Benzinverbrauch von verschiedenen Automotoren. Folgende Ergebnisse sind dabei heraugekommen:

Motor	1	2	3	4	5	6
x_i:Leistung in kW	55	74	77	85	110	150
y_i: Benzinverbrauch in Liter pro 100km	6,4	7,6	6,8	7,9	9,3	10,8

Berechnen Sie die lineare Regressionsgerade und den Korrelationskoeffizienten. Was sagt der Korrelationskoeffizient in diesem Beispiel aus? Geben Sie das Bestimmtheitsmaß an.

Aufgabe 10: (5 Punkte)

Eine zufällig ausgewählte Stichprobe von 100 Teilnehmern nimmt an einem Wissensquiz teil. Folgende Punkte wurden erreicht:

Erreichte Punkte	[100;110]	(110;120]	(120;130]	(130;140]	(140;150]
Anzahl der Personen	5	25	27	30	13

Die Punkteverteilung der Grundgesamtheit gelte als normalverteilt. Schätzen Sie ein Konfidenzintervall zum Signifikanzniveau $\alpha=0,1$ für den Erwartungswert μ.

Geben Sie für alle Aufgaben die Rechenwege nachvollziehbar an.

Viel Erfolg!!!!